CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le sens direct

Énoncé

Cadre. E est un K-espace vectoriel de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$ **trigonalisable**. On note $\mathrm{ad}_u : \mathcal{L}(E) \to \mathcal{L}(E)$, $v \mapsto uv - vu$ (crochet $[u, v]$), et $\mathcal{C}(u) = \ker \mathrm{ad}_u$ le commutant de u. On veut montrer le **critère de Klarès** : u est diagonalisable si et seulement si $\ker \mathrm{ad}_u = \ker \mathrm{ad}_u^2$.

Partie II. Pour $w \in \mathcal{L}(E)$, on note $G_w(f) = wf$ et $D_w(f) = fw$ ($f \in \mathcal{L}(E)$).

1. Montrer que $\mathrm{ad}_u = G_u - D_u$, que G_u et D_u commutent, et que $P(G_u) = G_{P(u)}$, $P(D_u) = D_{P(u)}$ pour tout $P \in K[X]$.
2. En déduire que si u est diagonalisable, ad_u l'est, puis que $\ker \mathrm{ad}_u = \ker \mathrm{ad}_u^2$.
3. Si u est diagonale dans la base (e_i) de valeurs propres λ_i, calculer $\mathrm{ad}_u(E_{ij})$ et retrouver le résultat.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Codiagonalisation.

Ce qu'on te demande. Montrer que u diagonalisable entraîne ad_u diagonalisable.

Corrigé

Question 4

Étape 1. Multiplications à gauche et à droite

$\mathrm{ad}_u(f) = uf - fu = G_u(f) - D_u(f)$. $G_u(D_u(f)) = u(fu) = (uf)u = D_u(G_u(f))$: ils commutent. $G_u^k(f) = u^k f = G_{u^k}(f)$, et $w \mapsto G_w$ est linéaire, donc $P(G_u) = G_{P(u)}$. De même $D_u^k(f) = fu^k$, donc $P(D_u) = D_{P(u)}$.

Question 5

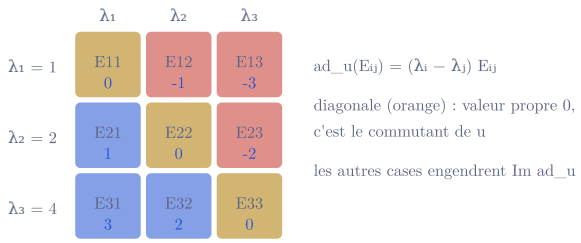
Étape 1. ad_u est diagonalisable

Si u est diagonalisable, μ_u est scindé à racines simples et $\mu_u(G_u) = G_{\mu_u(u)} = G_0 = 0$: G_u est diagonalisable ; de même D_u. Comme ils commutent, ils sont codiagonalisables, et $\mathrm{ad}_u = G_u - D_u$ est diagonalisable. Par Q2, $\ker \mathrm{ad}_u = \ker \mathrm{ad}_u^2$.

Question 6

Étape 1. Calcul explicite

$u = \sum \lambda_k E_{kk}$, donc $uE_{ij} = \lambda_i E_{ij}$ et $E_{ij}u = \lambda_j E_{ij}$, d'où $\mathrm{ad}_u(E_{ij}) = (\lambda_i - \lambda_j)E_{ij}$. Les n^2 matrices E_{ij} forment une base propre de ad_u : il est diagonalisable, de valeurs propres les $\lambda_i - \lambda_j$. Son noyau est engendré par les E_{ij} avec $\lambda_i = \lambda_j$ (matrices diagonales par blocs), et son image par les autres.



Pour $u = \mathrm{diag}(1, 2, 4)$, les matrices élémentaires E_{ij} sont vecteurs propres de ad_u, de valeurs propres $\lambda_i - \lambda_j$ (nombre en bleu). ad_u est diagonalisable, $\ker \mathrm{ad}_u$ (diagonales) et $\mathrm{Im}\, \mathrm{ad}_u$ (hors diagonale) sont supplémentaires.

Le piège

G_u et D_u ont les mêmes valeurs propres que u, mais ad_u a pour valeurs propres les différences $\lambda_i - \lambda_j$; 0 est toujours valeur propre.

La méthode

Opérateurs sur $\mathcal{L}(E)$: écrire $\mathrm{ad}_u = G_u - D_u$, deux opérateurs qui commutent et héritent des polynômes annulateurs de u.

Rappels de cours utilisés

- **Endomorphismes qui commutent.** Deux endomorphismes diagonalisables qui commutent sont simultanément diagonalisables ; leur somme et leur différence sont diagonalisables. Un endomorphisme annulé par un polynôme scindé à racines simples est diagonalisable.